

Exercice 1

Déterminer le signe des expressions suivantes.

1. $(-4)^8$
☐ Positif ☐ Négatif

6. 7^{-3}
☐ Positif ☐ Négatif

2. -9^2
☐ Positif ☐ Négatif

7. -3^2
☐ Positif ☐ Négatif

3. 9^{-4}
☐ Positif ☐ Négatif

8. $(-5)^7$
☐ Positif ☐ Négatif

4. $-(-7)^{-4}$
☐ Positif ☐ Négatif

9. 5^5
☐ Positif ☐ Négatif

5. $-(-8)^{-6}$
☐ Positif ☐ Négatif

10. $(-3)^{-3}$
☐ Positif ☐ Négatif

Exercice 2

Écrire sous la forme a^n .

1. $A = \frac{9^3}{9^2}$

6. $F = (-5)^4 \times (-5)^2$

2. $B = \frac{(-8)^3}{(-8)^2}$

7. $G = (7^2)^2$

3. $C = ((-8)^2)^2$

8. $H = (-2)^4 \times (-2)^3$

4. $D = \frac{(-9)^3}{(-9)^2}$

9. $I = \frac{7^4}{7^3}$

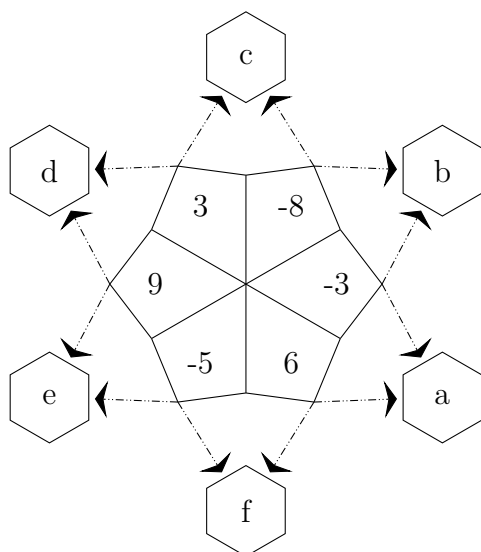
5. $E = 4^4 \times 4^2$

10. $J = (2^3)^3$

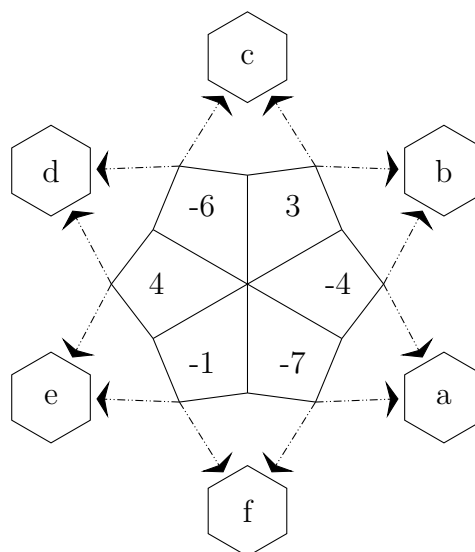
Exercice 3

Les nombres situés à l'extrémité des flèches sont les produits des nombres dont les flèches sont issues.

1. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



2. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



Exercice 4

Dans un jeu télévisé, les candidats doivent répondre à 20 questions.

Pour chaque bonne réponse, ils marquent 5 points.

Pour chaque mauvaise réponse, ils perdent 3 points.

Enfin pour une absence de réponse, ils perdent 2 points.

a. Quel est le score maximal à ce jeu ?

b. Quel est le score minimal à ce jeu ?

c. Maxime a répondu à toutes les questions, dont 12 correctement.

Quel est son score ?

d. Martine n'a répondu qu'à 10 questions et 4 de ses réponses sont fausses.

Quel est son score ?

e. Margaux a donné 14 mauvaises réponses et elle n'a pas répondu aux autres questions.

Quel est son score ?

f. Est-il possible d'obtenir un score nul à ce jeu ? Si oui, comment ?

Exercice 1

1. $(-4)^8$ est **positif** car l'exposant est pair.
2. -9^2 est **négatif** car c'est l'opposé de 9^2 qui est positif. Attention, il n'y a pas de parenthèses autour de -9 .
3. 9^{-4} est **positif** car 9 est positif.
4. $-(-7)^{-4}$ est **négatif**. L'exposant est pair donc $(-7)^{-4}$ est positif et son opposé est négatif.
5. $-(-8)^{-6}$ est **négatif**. L'exposant est pair donc $(-8)^{-6}$ est positif et son opposé est négatif.
6. 7^{-3} est **positif** car 7 est positif.
7. -3^2 est **négatif** car c'est l'opposé de 3^2 qui est positif. Attention, il n'y a pas de parenthèses autour de -3 .
8. $(-5)^7$ est **négatif** car l'exposant est impair et -5 est négatif.
9. 5^5 est **positif** car 5 est positif.
10. $(-3)^{-3}$ est **négatif** car l'exposant est impair et -3 est négatif.

Exercice 2

1. $A = \frac{9 \times 9 \times 9}{9 \times 9}$
Il y a donc 2 simplifications par 9 possibles.
 $A = \frac{9 \times 9 \times 9}{9 \times 9}$
 $A = 9^{3-2} = 9^1$

2. $B = \frac{(-8) \times (-8) \times (-8)}{(-8) \times (-8)}$
Il y a donc 2 simplifications par (-8) possibles.
 $B = \frac{\cancel{(-8)} \times \cancel{(-8)} \times (-8)}{\cancel{(-8)} \times \cancel{(-8)}}$
 $B = (-8)^{3-2} = (-8)^1$

Remarque : Dans ce cas, comme les puissances d'exposant impair de deux nombres négatifs sont opposées, on pourrait écrire -8 à la place de $(-8)^1$.

3. $C = \underbrace{((-8)^2) \times ((-8)^2)}_{2 \text{ facteurs} \quad 2 \text{ facteurs}}$
 $C = \underbrace{((-8) \times (-8)) \times ((-8) \times (-8))}_{2 \times 2 \text{ facteurs}}$

Il y a donc 2×2 facteurs tous égaux à (-8) .

$$C = (-8)^{2 \times 2} = (-8)^4 = 8^4$$

Remarque : Dans ce cas, comme les puissances d'exposant pair de deux nombres opposés sont égales, on peut écrire 8^4 à la place de $(-8)^4$.

$$4. D = \frac{(-9) \times (-9) \times (-9)}{(-9) \times (-9)}$$

Il y a donc 2 simplifications par (-9) possibles.

$$D = \frac{\cancel{(-9)} \times \cancel{(-9)} \times (-9)}{\cancel{(-9)} \times \cancel{(-9)}}$$

$$D = (-9)^{3-2} = (-9)^1$$

Remarque : Dans ce cas, comme les puissances d'exposant impair de deux nombres négatifs sont opposées, on pourrait écrire -9 à la place de $(-9)^1$.

$$5. E = 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$$

Il y a donc 4 + 2 facteurs tous égaux à 4.

$$E = 4^{4+2} = 4^6$$

$$6. F = (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5)$$

Il y a donc 4 + 2 facteurs tous égaux à (-5) .

$$F = (-5)^{4+2} = (-5)^6 = 5^6$$

Remarque : Dans ce cas, comme les puissances d'exposant pair de deux nombres opposés sont égales, on peut écrire 5^6 à la place de $(-5)^6$.

$$7. G = (7^2) \times (7^2)$$

$$G = (\underbrace{7 \times 7}_{2 \text{ facteurs}}) \times (\underbrace{7 \times 7}_{2 \text{ facteurs}})$$

2×2 facteurs

Il y a donc 2 × 2 facteurs tous égaux à 7.

$$G = 7^{2 \times 2} = 7^4$$

$$8. H = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$$

Il y a donc 4 + 3 facteurs tous égaux à (-2) .

$$H = (-2)^{4+3} = (-2)^7$$

Remarque : Dans ce cas, comme les puissances d'exposant impair de deux nombres négatifs sont opposées, on pourrait écrire -2^7 à la place de $(-2)^7$.

$$9. I = \frac{7 \times 7 \times 7 \times 7}{7 \times 7 \times 7}$$

Il y a donc 3 simplifications par 7 possibles.

$$I = \frac{\cancel{7} \times \cancel{7} \times \cancel{7} \times 7}{\cancel{7} \times \cancel{7} \times \cancel{7}}$$

$$I = 7^{4-3} = 7^1$$

$$10. J = (2^3) \times (2^3) \times (2^3)$$

$$J = (\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3 \text{ facteurs}}) \times (\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3 \text{ facteurs}}) \times (\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3 \text{ facteurs}})$$

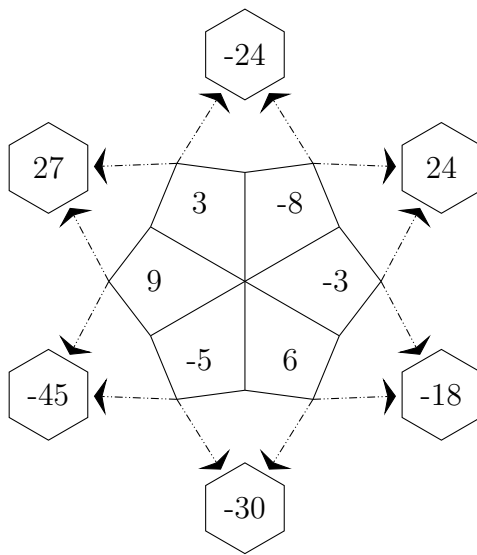
3×3 facteurs

Il y a donc 3 × 3 facteurs tous égaux à 2.

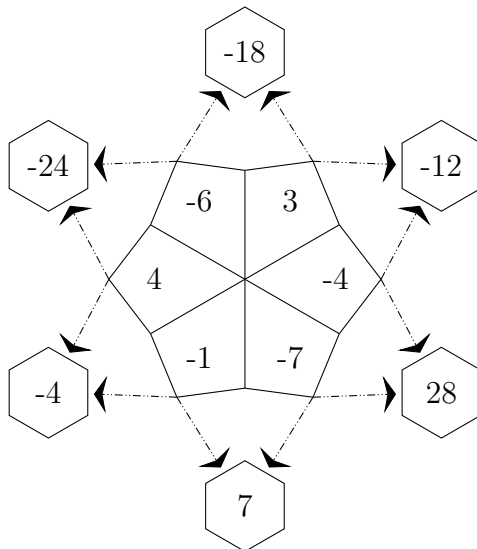
$$J = 2^{3 \times 3} = 2^9$$

Exercice 3

1.



2.



Exercice 4

a. On obtient le score maximal en répondant correctement aux 20 questions et en marquant 5 points à chaque fois.

$$\begin{aligned} \text{Score maximal} &= 20 \times 5 \\ &= \mathbf{100} \end{aligned}$$

b. On obtient le score minimal en répondant faux aux 20 questions et en marquant (-3) points à chaque fois.

$$\begin{aligned} \text{Score minimal} &= 20 \times (-3) \\ &= \mathbf{-60} \end{aligned}$$

c. Maxime a répondu à 20 questions en tout, dont 12 correctement, donc Maxime a répondu faux à 8 questions car $20 - 12 = 8$.

$$\begin{aligned} \text{Score de Maxime} &= 12 \times 5 + 8 \times (-3) \\ &= 60 + (-24) \\ &= \mathbf{36} \end{aligned}$$

d. Martine n'a répondu qu'à 10 questions et 4 sont fausses, donc Martine a répondu correctement

à 6 questions car $10 - 4 = 6$.

$$\begin{aligned}\text{Score de Martine} &= 6 \times 5 + 4 \times (-3) + 10 \times (-2) \\ &= 30 + (-12) + (-20) \\ &= -2\end{aligned}$$

e. Margaux a 14 réponses fausses et n'a pas répondu à 6 questions.

$$\begin{aligned}\text{Score de Margaux} &= 14 \times (-3) + 6 \times (-2) \\ &= (-42) + (-12) \\ &= -54\end{aligned}$$

f. Il est possible d'avoir un score nul de 2 façons différentes dans ce jeu :

Solution n° 1 : Nombre de bonnes réponses = 6 ; Nombre de mauvaises réponses = 2 ; Nombre d'absence de réponses = 12

Solution n° 2 : Nombre de bonnes réponses = 7 ; Nombre de mauvaises réponses = 9 ; Nombre d'absence de réponses = 4